PENSE-BÊTE · CONCEPTS RÉSEAU ET ARCHITECTURE

# IPv6 : adressage, en-tête et transition

09-350 PSE-ER F3-6 IPv6 - adressage, en-tête et transition — source : fiche de révision du module (gemma4, 03/11/2026 ; relu par Claude le 04/11/2026)

**À RETENIR**

1. L'adressage IPv6 utilise 128 bits décomposés en huit groupes de 16 bits hexadécimaux.
2. L'en-tête IPv6 fait 40 octets et simplifie le traitement en supprimant le checksum et les champs de fragmentation.
3. Le protocole ICMPv6 numéro 58 remplace les fonctions d'IGMP et d'ARP.

## IPv6 : notation et types

| Notion | À retenir |
|---|---|
| Notation et types | 128 bits en **8 groupes de 16 bits** hexadécimaux séparés par `:` ; **une seule** suite de groupes nuls remplacée par `::`. **Loopback** `::1`, **non spécifiée** `::`, **ULA** `FC00::/7`, **lien local** `FE80::/64`, compatible et mappée IPv4. |
| Format et autres types | Unicast : **Global Prefix** (48 bits), **Subnet ID** (16 bits), **Interface ID** (64 bits, via **MAC**). **Multicast** (remplace broadcast) : `FF02::1` (tous nœuds), `FF02::2` (routeurs). **Anycast** : même format unicast, vers l'interface la plus proche. |

## Structure de l'en-tête IPv6

| Champ | Taille |
|---|---|
| Version | 4 bits |
| Classe de trafic | 8 bits |
| Identificateur de flux | 20 bits |
| Longueur des données | 16 bits |
| En-tête suivant | 8 bits |
| Nombre de sauts | 8 bits |
| Adresse source | 128 bits |
| Adresse destination | 128 bits |

## Évolutions IPv4 vs IPv6

| | IPv4 | IPv6 |
|---|---|---|
| Taille en-tête | 20 octets | 40 octets |
| Champs de fragmentation | identification, drapeaux, fragment offset | supprimés au profit d'une **extension** |
| Contrôle d'erreur | Header checksum | supprimé (pas de contrôle d'erreur) |
| Fragmentation | — | uniquement à la **source** (découverte du **Path MTU**) |
| Extensions | — | chaînées après l'en-tête (champ **en-tête suivant**, 8 bits) ; non traitées par les routeurs intermédiaires, sauf **hop by hop** |

## Protocoles autour d'IPv6

| Notion | À retenir |
|---|---|
| ICMPv6 | Numéro **58** : remplace **IGMP** (multicast) et **ARP** (résolution). Types **< 127** = erreurs, autres = informations. Ne jamais filtrer le type **2** (datagramme trop grand). |
| Découverte de voisins | Fournit résolution d'adresse, redirection, découverte de préfixe et détection de voisin inatteignable via le **cache de voisinage NDP** (équivalent ARP). |
| L'auto-configuration | 3 étapes : création adresse **lien local** (**FE80::/64** + ID interface), vérification unicité (**DAD**), détermination adresse **unicast globale** via sollicitation à `FF02::2`. |

## Mécanismes de l'auto-configuration

- **Adresse de lien local** : créée par concaténation du préfixe **FE80::/64** et de l'identifiant d'interface.
- **DAD** : sollicitation de voisin avec l'adresse provisoire ; réception d'une **NA** → adresse déjà utilisée ; d'une **NS** → une autre machine l'essaie aussi ; rien après **1 seconde** → adresse **valide**.
- **Auto-configuration sans état** : le routeur envoie une annonce avec l'option **information sur le préfixe**.
- **Auto-configuration avec état** : le routeur envoie une annonce avec un **drapeau** pour demander l'adresse à un serveur **DHCPv6**.
- **Échec de l'auto-configuration avec état** : en l'absence de routeur, les communications se font uniquement sur le **lien local**.

## Mécanismes de transition progressive

| Mécanisme | Fonctionnement |
|---|---|
| **Double pile** (**Dual Stack**) | implémente les deux versions sur les routeurs et équipements terminaux |
| **Tunnel IPv6 sur IPv4** | encapsule des datagrammes IPv6 dans des datagrammes IPv4 par ajout d'un en-tête IPv4 |
| **NAT-PT** (traduction d'en-tête) | traduit à la volée les en-têtes IPv4 en en-têtes IPv6 |

## Double pile et DNS

| Type de nœud | Enregistrements DNS |
|---|---|
| **IPv4** | **A** |
| **IPv6** | **AAAA** |
| **Mixte** (vers IPv4) | **AAAA** (adresses IPv4 compatibles IPv6) et **A** |

## Pièges et confusions

⚠ Utiliser la compression par deux-points doubles plus d'une fois par adresse.
⚠ Confondre la diffusion broadcast avec le multicast, car le broadcast n'existe pas en IPv6.
⚠ Croire que les routeurs intermédiaires traitent les extensions IPv6 (sauf l'extension hop by hop).
⚠ Filtrer les messages ICMPv6 de type datagramme trop grand.
⚠ Penser que la fragmentation est effectuée par les routeurs en IPv6 au lieu de la source.
⚠ Confondre l'adresse de sollicitation de voisin (multicast sollicité) avec un broadcast comme en ARP.

## Sigles et définitions

| | |
|---|---|
| **Unicast** | adresse identifiant une unique interface |
| **Multicast** | adresse désignant un groupe d'interfaces |
| **Anycast** | adresse allouée à plusieurs nœuds, les paquets étant transmis à la seule interface la plus proche |
| **ULA** | adresse de site local de préfixe FC00::/7 |
| **NDP** | protocole fournissant la résolution d'adresse et la redirection |
| **Dual Stack** | mécanisme implémentant les deux versions sur les routeurs et équipements terminaux |

## Auto-test

1. Quelle est la taille de l'en-tête IPv6 ?
2. Quelle adresse est l'équivalent de 127.0.0.1 en IPv4 ?
3. Quel est le numéro du protocole ICMPv6 ?
4. Qui est responsable de la fragmentation en IPv6 ?
5. Quel type d'enregistrement DNS est utilisé pour les nœuds IPv6 ?

Réponses : **1.** 40 octets · **2.** ::1 · **3.** 58 · **4.** L'émetteur (la source) · **5.** AAAA

À compléter par la fiche, le podcast et le quiz du module. Rédigé à partir de la fiche de révision ; seuils et chiffres à la date de la source.